

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 05 – MANOEL FEIO – IEF–1

ANOTAÇÕES

LEGENDA:



INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



FIRMA CONTRATADA:

–

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

CAPA
PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA: 10/11/2023

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

ESCALA: S/ESC.

FORMATO: A3

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

REV./DATA: –

IEF1_ABR05_CAPA

SUBST./REF.: –

ÍNDICE
CONTEÚDO

NÚMERO MRS		NÚMERO DA REVISÃO								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
✖✖1	EE-SA-OIWO-XXX-XX									
✖✖1	EE-SA-OIWO-XXX-XX									
	PE-OS-OIEF-001-01									
	PE-OS-OIEF-002-01									
	PE-OS-OIEF-003-01									
	PE-OS-OIEF-004-01									
	PE-OS-OIEF-005-01									
	PE-OS-OIEF-006-01									
	PE-OS-OIEF-007-01									
	PE-OS-OIEF-008-01									
	PE-OS-OIEF-009-01									
	PE-OS-OIEF-010-01									
	PE-OS-OIEF-011-01									
	PE-OS-OIEF-012-01									
	PE-OS-OIEF-013-01									
	PE-OS-OIEF-014-01									
	PE-OS-OIEF-015-01									
	PE-OS-OIEF-016-01									
	PE-OS-OIEF-017-01									
	PE-OS-OIEF-018-01									
	PE-OS-OIEF-019-01									
	PE-OS-OIEF-020-01									
	PE-OS-OIEF-021-01									

 = DESIGN COMPLETADO
 = REVISÃO COMPLETADA

OBSERVAÇÕES:
1.(✖✖1) = ESPAÇO SERÁ PREENCHIDO EM CONJUNTO COM O AS BUILT

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	29/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	30/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



FIRMA CONTRATADA:
-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
ÍNDICE
(TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES)
ABR 10
MANOEL FEIO – IEF

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 29/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: - FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -
SUBST./REF.:	

PE-OS-OIEF-001-01

CIRCUITO DE VIA ENTRE JUNTAS ISOLANTE	CABO DE PAR TRANÇADO	CONTATO DE ALTA CORRENTE	RELÉ NÃO VITAL	TEST LINK CONECTOR DE TESTE	PAR TRANÇADO	TRANSDUTOR	LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6
JUNTA ISOLANTE	DISJUNTOR ELÉTRICO	CONTATO DE ALTA CORRENTE MAGNÉTICO	RELÉ PISCA	CONECTOR	FONTE DE ENERGIA AC	DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO	TERMINAL RESISTOR 80/25W
JUNTA DE FIM DE SINALIZAÇÃO	INTERRUPTOR DE PÓLO ÚNICO	CONTATO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE CHAVE	INTERRUPTOR TOGGLE	CONECTOR DE INTERFACE	MOTOR	CAIXA DE PASSAGEM	
SINALEIRO R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE	CONTATO FRONT ENERGIZADO	CONTATO DE OPERAÇÃO MANUAL DE MÁQUINA DE CHAVE	SUPRESSOR	TERRA	IMPEDÂNCIA FIXA COM NÚCLEO DE FERRO	POSTE COM ANTENA PLANO TERRA DDvR	
MÁQUINA DE CHAVE ELÉTRICA	CONTATO FRONT DESENERGIZADO	CONTATO DO CIRCUITO DE INDICAÇÃO DA MAQUINA DE CHAVE	EQUALIZADOR	ANOTAÇÕES	RESISTOR VARIÁVEL	SENSOR DE RODA [CONTADOR DE EIXO]	
MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO	CONTATO BACK ENERGIZADO	RELÉ VITAL TIPO PLUG	TERMINAL UNIVERSAL	DIODO	RESISTOR	CANALETA CABOS	
AMV; SETA SOMBREADA MOSTRA O ALINHAMENTO NORMAL	CONTATO BACK DESENERGIZADO	RELÉ POLARIZADO	TEST LINK (CONECTOR DE TESTE)	LAMP, LED PODE SER G, Y, OU R	SUPRESSOR HÍBRIDO	CONTATO "NA" FECHADO DO SWITCH	
ABRIGOS, DIMENSÃO MOSTRADO NO PLANO 1220X1220mm, 1829X1829mm, 2438X1829mm E 3048X1829mm.	CONTATO POLAR	RELÉ VITAL TIPO DE PRATELEIRA	TERMINAIS	LED	VARISTOR CLAMPER	LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL	

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 05
MANOEL FEIO – IEF

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

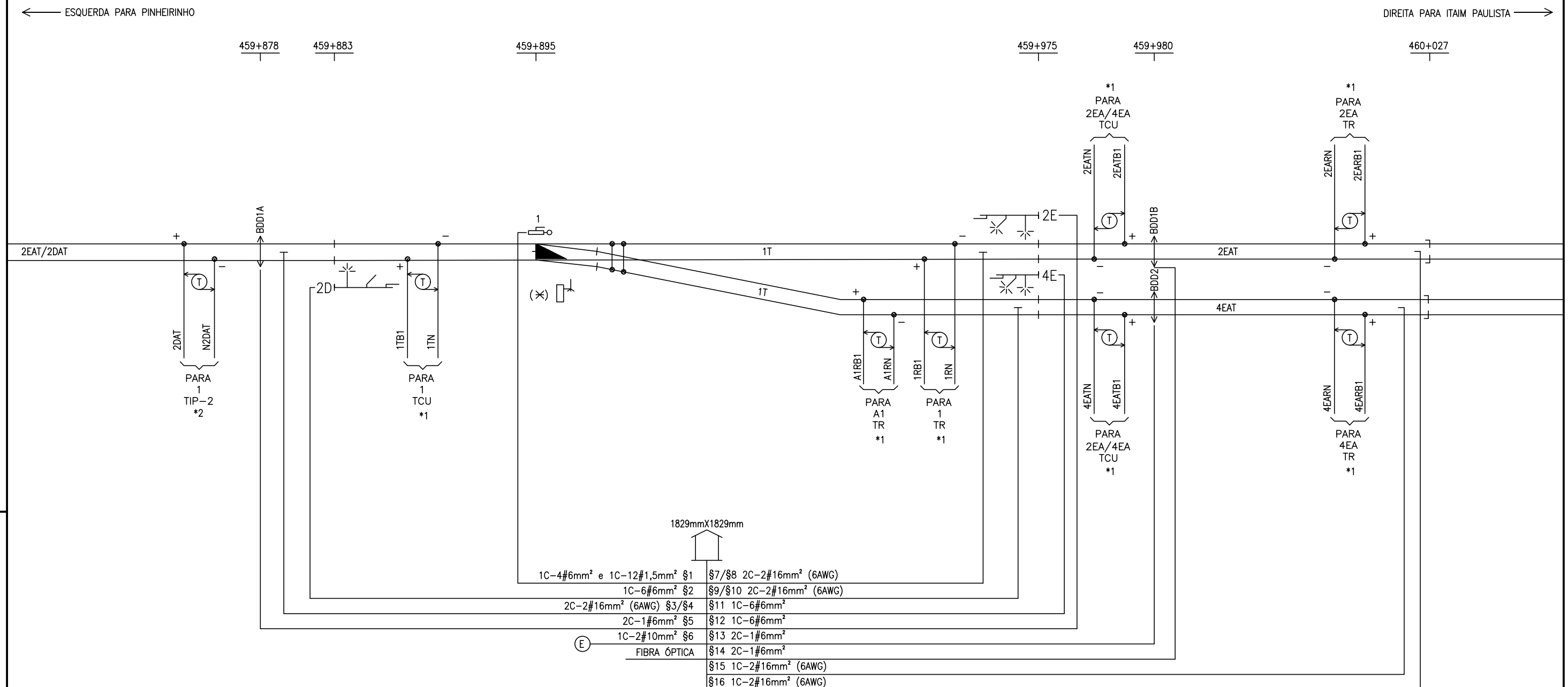
DATA: 22/03/2023

ESCALA: – FORMATO: A3

REV./DATA: –

SUBST./REF.: –

PE-0S-0IEF-002-01



OBSERVAÇÕES:

1. (X) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
2. ★ [XXXX] = NOMENCLATURA NO PROGRAMA DE APLICAÇÃO.
3. *1 = VER FL. PE-0S-01EF-012-01
4. *2 = VER FL. PE-0S-01EF-013-01
5. § = VER FL. PE-0S-01EF-004-01
6. $\square^{\perp}$ = POSTE COM ANTENA PLANO TERRA PARA DDvR

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	06/11/2023



FIRMA CONTRATADA:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
 PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS
 ABR 05
MANOEL FEIO – IEF

FIRMA CONTRATADA:

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES
------------	---------------

DATA:	22/03/2023
-------	------------

PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA
--------	----------------

ESCALA:	—	FORMATO:	A3
---------	---	----------	----

DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO
------------	---------------

REV./DATA: —

Nº ARQUIVO MRS:

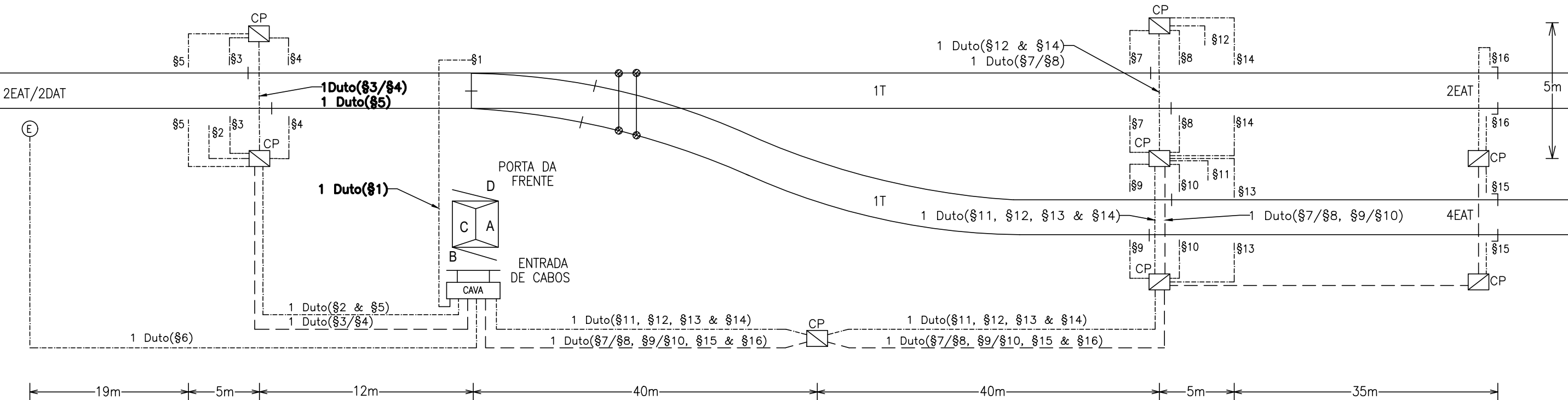
PE-OS-OIEF-003-01

SUBST /REF -

IEF (1)

← ESQUERDA PARA PINHEIRINHO

DIREITA PARA ITAIM PAULISTA →



LEGENDA.:

— — — Duto Corrugado 4"
- - - - - Duto Corrugado 2"

OBSERVAÇÃO:

1. DESENHO SEM ESCALA
2. § = VER FL. PE-OS-0IEF-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
REDE DE DUTOS E CABOS
ABR 05
MANOEL FEIO – IEF

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0IEF-004-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

DATA: **22/03/2023**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

ESCALA: —

FORMATO: **A3**

DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

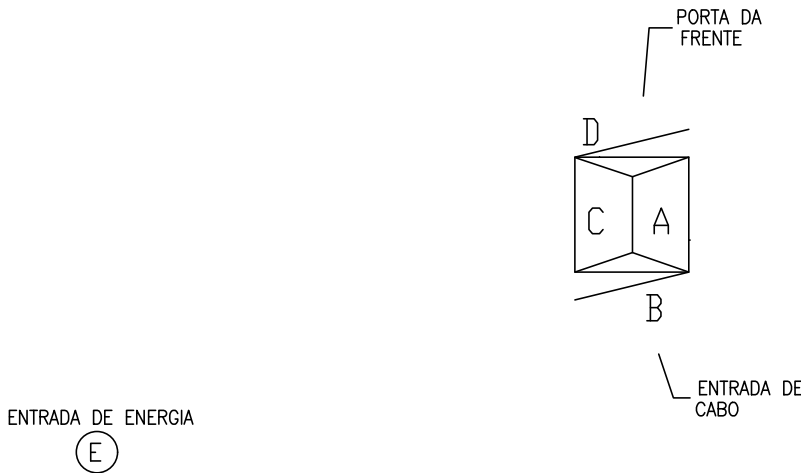
REV./DATA: —

SUBST./REF.: —

IEF (1)

← ESQUERDA PARA PINHEIRINHO

DIREITA PARA ITAIM PAULISTA →



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO
ABR 05
MANOEL FEIO – IEF

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

DATA: 22/03/2023

ESCALA: - FORMATO: A3

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -

PE-OS-OIEF-005-01

CONFIGURAÇÃO	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	95

CONFIGURAÇÃO DA PORTA DIAGNOSTICA CIO-1A	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
TAXA DE BAUD	XXXXXXXXX ✕
PARIDADE	NONE XXXXXXXXX ✕
BITS DE DADOS	XXXXXXXXX ✕
BITS DE PARADA	XXXXXXXXX ✕
CONTROLE DE FLUXO	DISABLED XXXXXXXXX ✕

TEMPORIZADORES VITAL	
NOME	CONFIGURAÇÃO
TEMPORIZADOR 2DLSR	XXXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 2ELSR	XXXXXXXXX ✕
TEMPORIZADOR 4ELSR	XXXXXXXXX ✕

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXXX (✕✕1)
ÍNDICE	XXXXXXXXX (✕✕1)
EPT CRC	XXXXXXXXX (✕✕1)
EPT CHECKSUM	XXXXXXXXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO DO COMUNICAÇÃO VITAL				
ATTACHED REMOTES	NETWORK ID		IP ADDRESS	PORT
	LOCAL	REMOTE		
1	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)
2	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)
3	XXX	XXX	XXX	XXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	FALSE XXXXXXXXX

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO NÃO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXXX (✕✕1)
ÍNDICE	XXXXXXXXX (✕✕1)
EPT CRC	XXXXXXXXX (✕✕1)
EPT CHECKSUM	XXXXXXXXX (✕✕1)

CONFIGURAÇÃO SHUNTS VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	INTACT XXXXXXXXX

CONFIGURAÇÃO DO PROTOCOLO GENESYS E IP	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME DA ESTAÇÃO	FXX (XXXXX) (✕✕1)
ENDEREÇO DO GENESYS	XXXXXXXXX (✕✕1)
UDP PORT	XXXXXXXXX (✕✕1)
CTC GENESYS IP (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
SUBNET MASK (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
DHCP SERVER IP POOL START (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
DHCP SERVER IP POOL END (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
GATEWAY (ENET 1)	XXXXXXXXX (✕✕1)
MAINT. IP (ENET 2)	XXXXXXXXX (✕✕1)

OBSERVAÇÕES:

1. ✕ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.

2. (✕✕1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS ABR 05 MANOEL FEIO – IEF			
			FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 22/03/2023	
				PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
				DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
				Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0IEF-006-01		SUBST./REF.: -
	CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA				
	ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023				
	REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023				
	APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023				

MODULO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CCO E ELECTROLOGIXS BITS DE COMUNICAÇÃO SERIAL								
CONTROLES DO CCO								
PALAVRA	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
INDICAÇÕES PARA O CCO								
PALAVRA	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								

CONTROLES

INDICAÇÕES

OBSERVAÇÕES:

1. = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO
APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
TABELA E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE E INDICAÇÃO
ABR 05
MANOEL FEIO – IEF

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

–

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

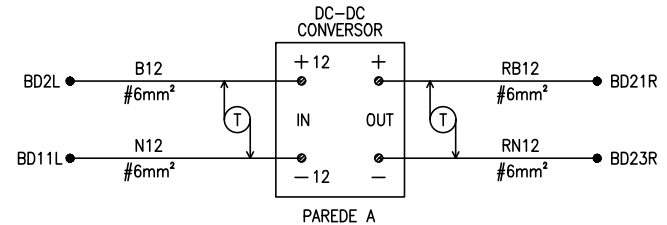
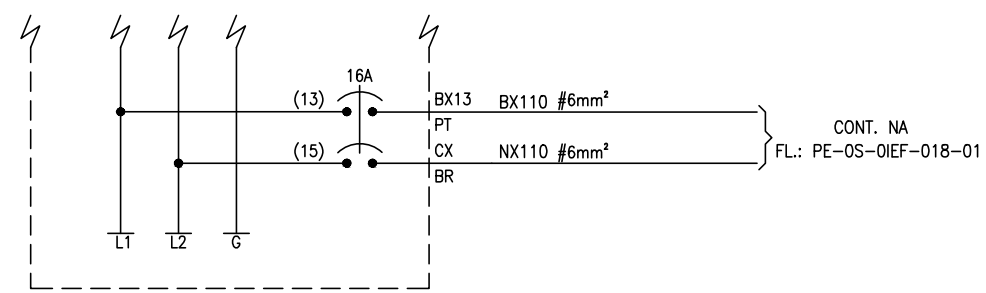
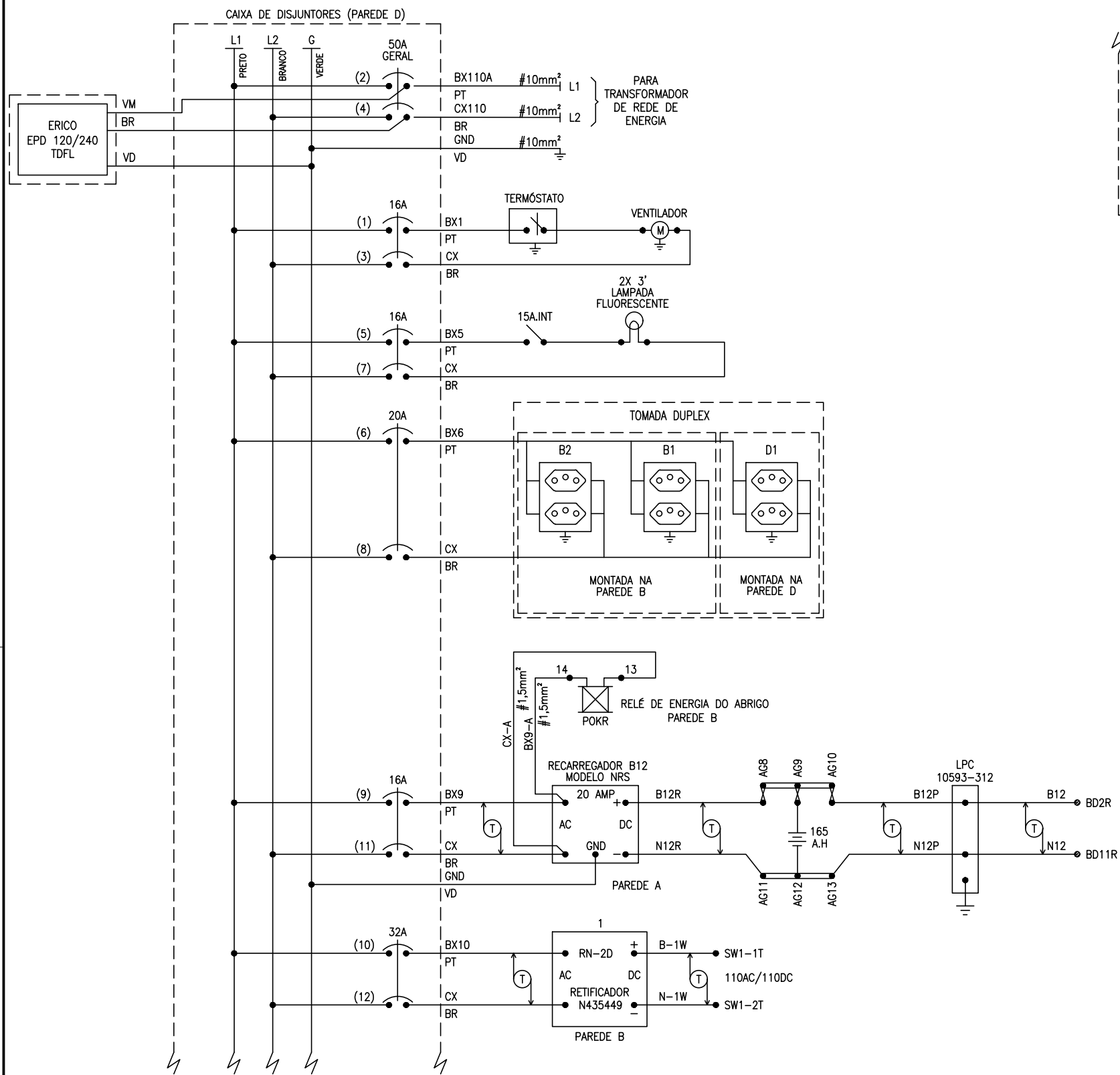
PE–OS–OIEF–008–01

DATA: 22/03/2023

ESCALA: – FORMATO: A3

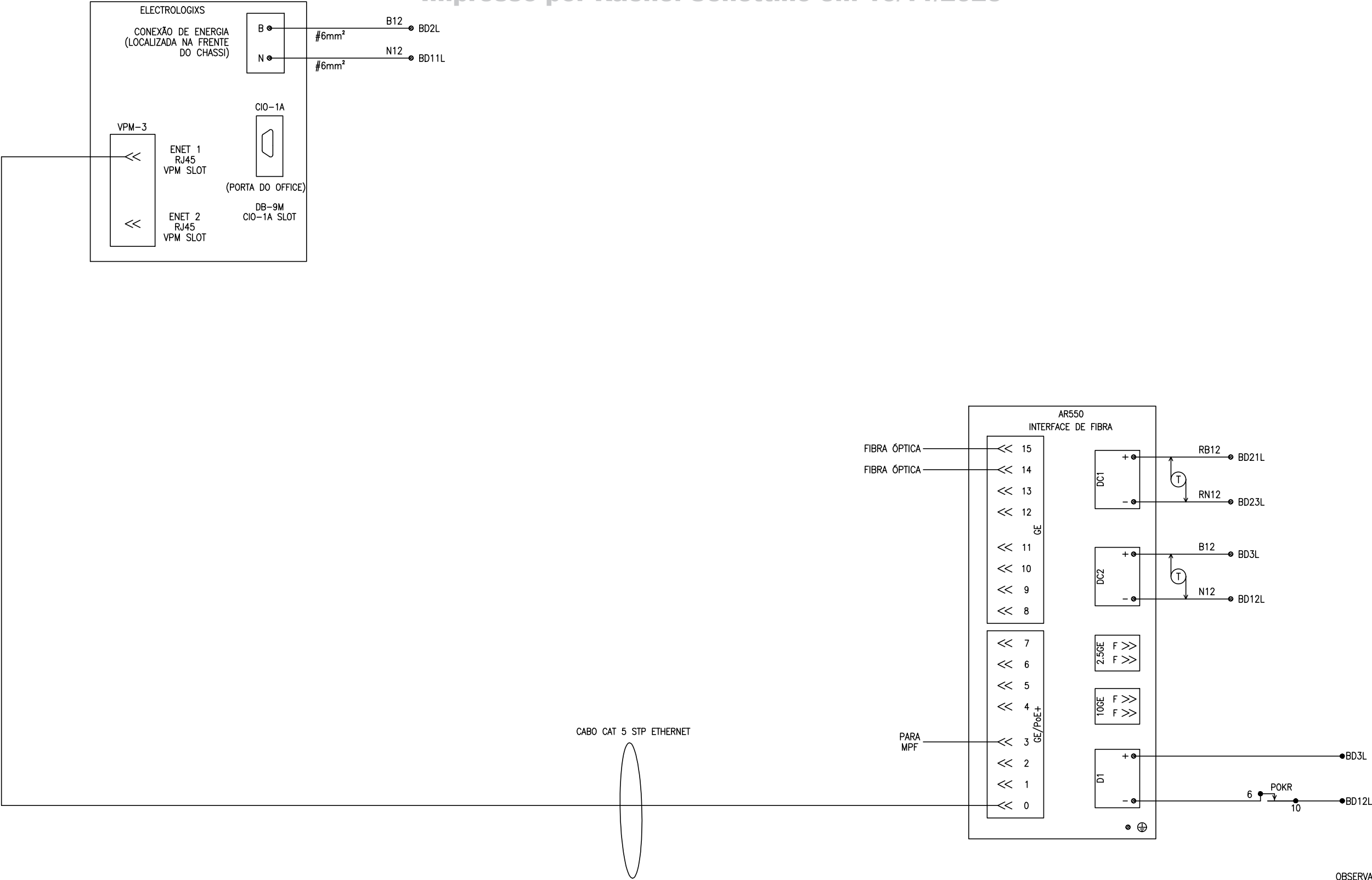
REV./DATA: –

SUBST./REF.: –



OBSERVAÇÃO:
1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ABR 05 MANOEL FEIO – IEF	
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	
		ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	
		REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	
		APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	
		Nº ARQUIVO MRS:		PE-OS-OIEF-009-01	
				DATA: 22/03/2023	
				ESCALA: – FORMATO: A3	
				REV./DATA: –	
				SUBST./REF.: –	



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO
ABR 05
MANOEL FEIO – IEF

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

DATA: **22/03/2023**

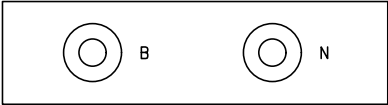
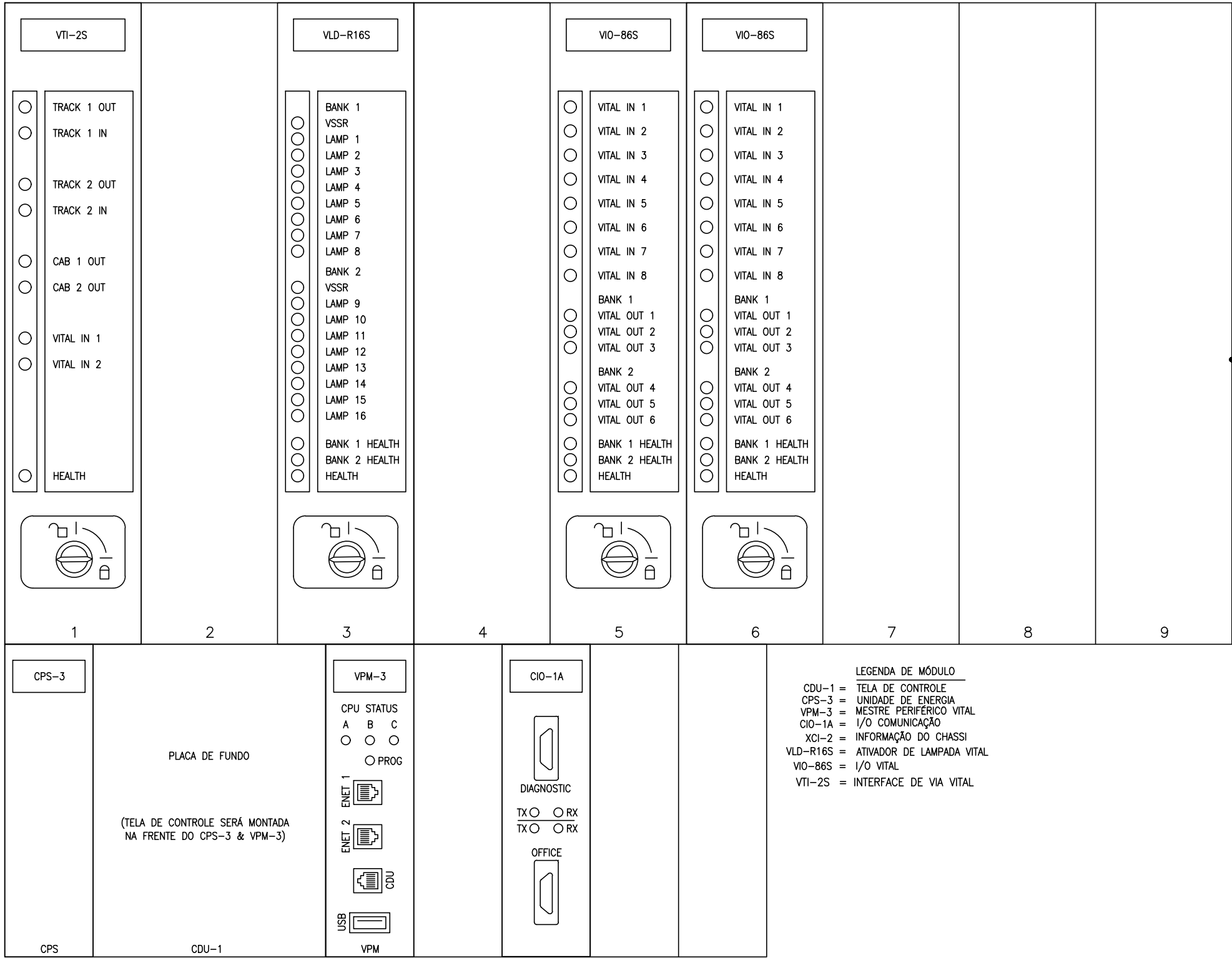
ESCALA: **—**

FORMATO: **A3**

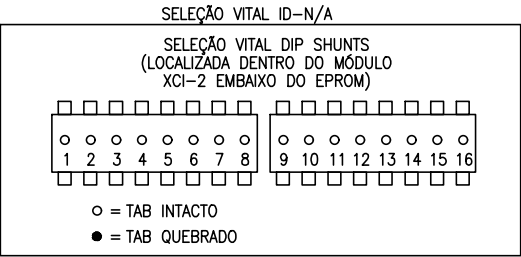
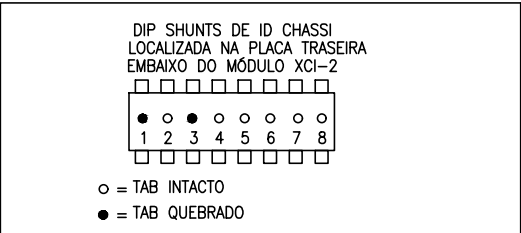
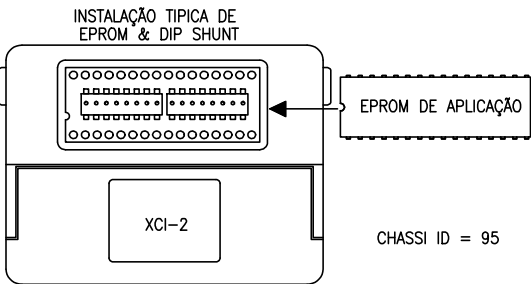
REV./DATA: **—**

SUBST./REF.: **—**

PE-0S-OIEF-010-01



CIO-1A ATRIBUIÇÃO DOS PINOS PORTA DE DIAGNÓSTICO E DE OFFICE		
PINOS	SINAL	NOME DO SINAL
1	CD	CARRIER DETETOR
2	RX	RECEBE DADOS
3	TX	ENVIA DADOS
4	DTR	DTE
5	GND	SINAL COMUM DE RETORNO
6	DSR	DCE
7	RTS	PEDIDO DE ENVIO
8	CTS	LIVRE PARA ENVIAR
9	RI	INDICADOR DE TOQUE



LEGENDA DE MÓDULO
CDU-1 = TELA DE CONTROLE
CPS-3 = UNIDADE DE ENERGIA
VPM-3 = MESTRE PERIFÉRICO VITAL
CIO-1A = I/O COMUNICAÇÃO
XCI-2 = INFORMAÇÃO DO CHASSI
VLD-R16S = ATIVADOR DE LAMPADA VITAL
VIO-86S = I/O VITAL
VTI-2S = INTERFACE DE VIA VITAL

NOTA:
- As informações referente a programação serão incluídas posteriormente.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

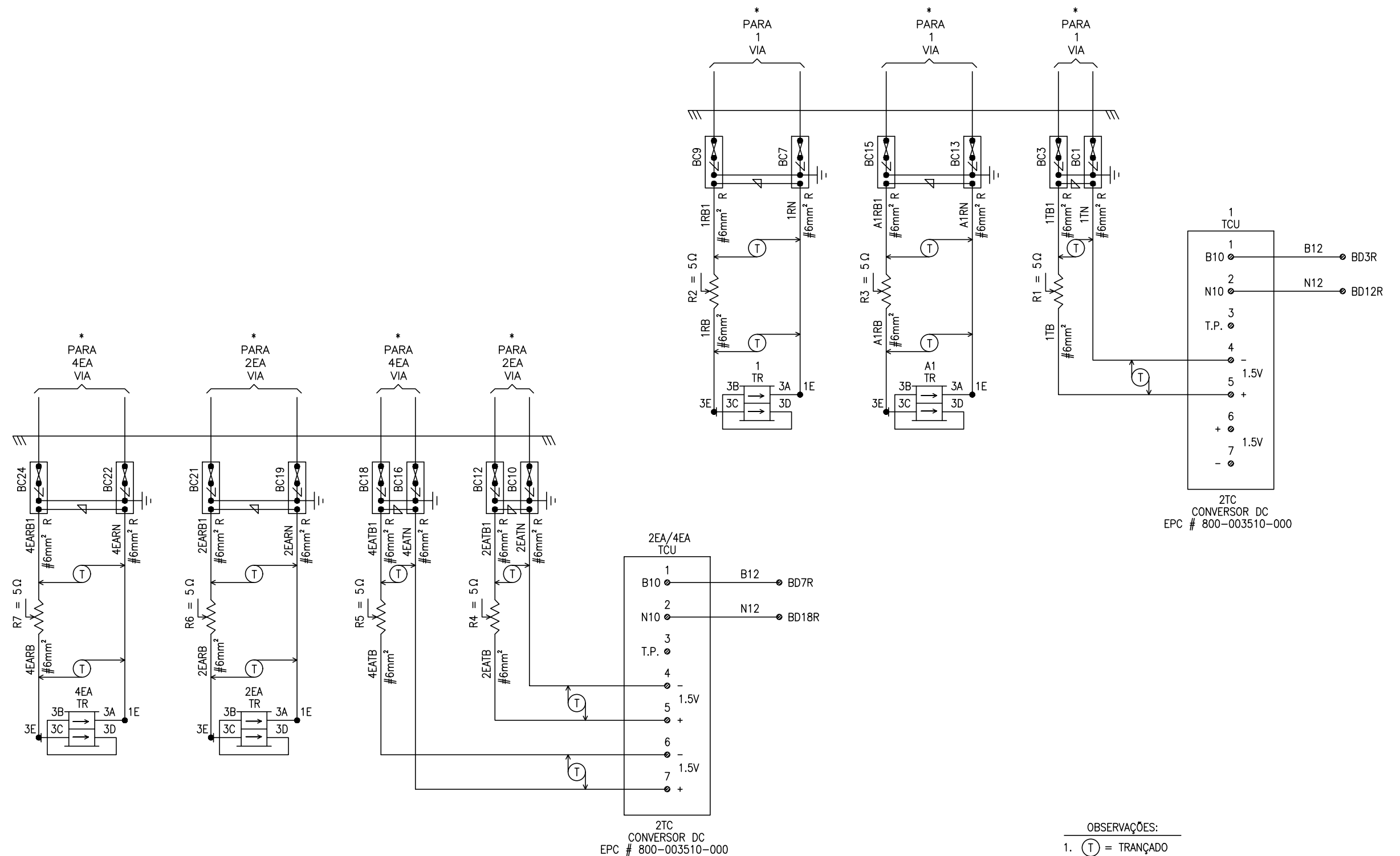
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



TÍTULO DES.:
**LINHA DE SÃO PAULO
CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS
ABR 05
MANOEL FEIO – IEF**

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 22/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: — FORMATO: A3
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —
SUBST./REF.: —	

Nº ARQUIVO MRS: **PE-OS-OIEF-011-01**



- OBSERVAÇÕES:
1. (T) = TRANÇADO
 2. ∠ = SUPRESSOR
 3. ≡ = EQUALIZADOR
 4. TODOS CABOS DO ABRIGO #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.
 5. * = VER FL. PE-05-01EF-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
 CIRCUITOS DE VIA
 ABR 05
 MANOEL FEIO – IEF

FIRMA CONTRATADA:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA:	22/03/2023
-------	------------

PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA
--------	----------------

ESCALA:	—	FORMATO:	A3
---------	---	----------	----

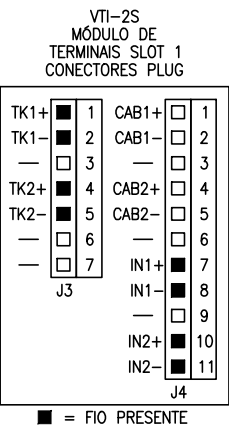
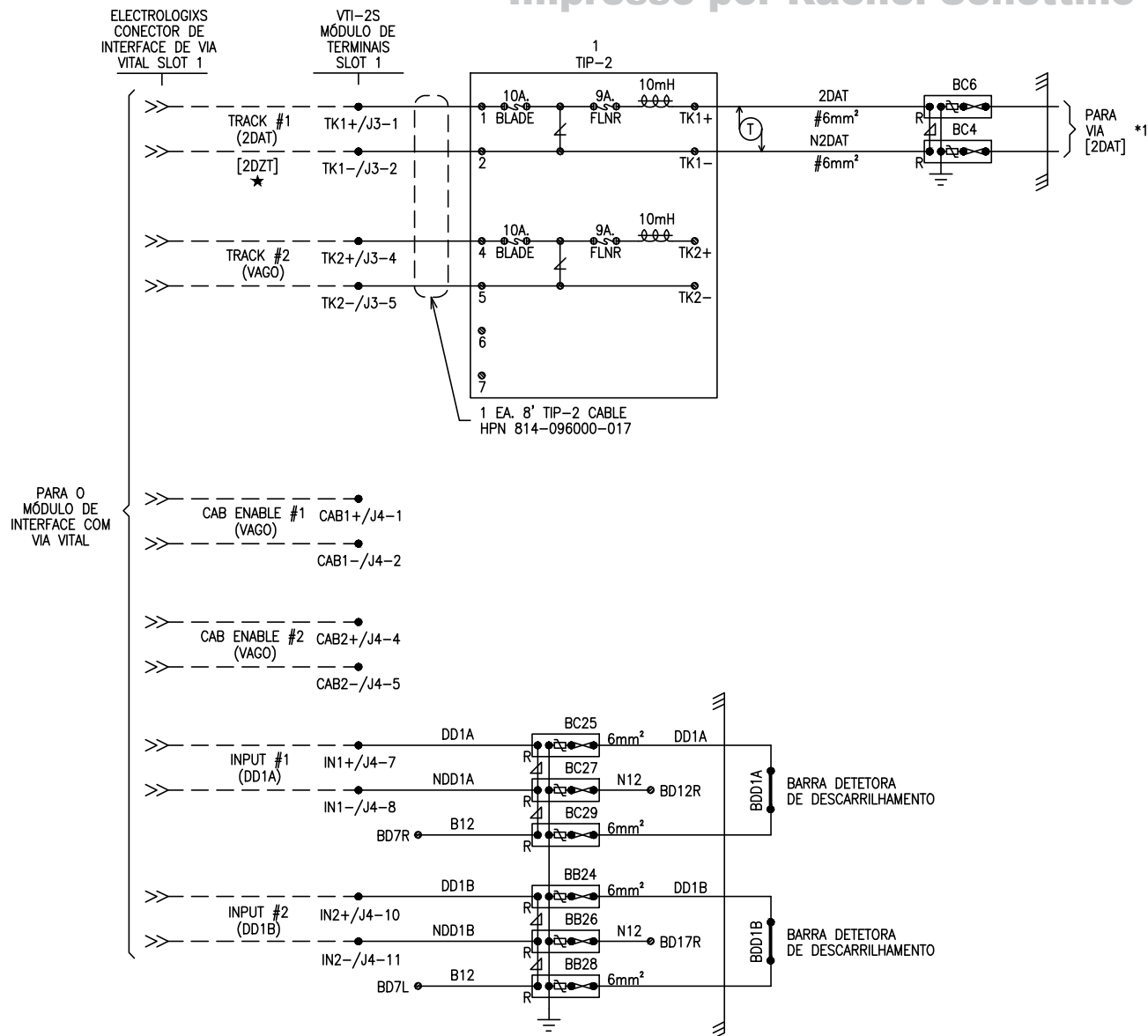
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

REV./DATA: -

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OIEF-012-01

SUBST./REF.: -



- OBSERVAÇÕES:
1. = VARISTOR CLAMPER
 2. = EQUALIZADOR
 3. ---- = CONEXÃO INTERNA
 4. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.
 5. ★ [XXXX] = NOMENCLATURA NO PROGRAMA DE APLICAÇÃO.
 6. *1 = PARA FL. PE-OS-OIEF-003-01
 7. CABO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO VTI AO TIP-2 (1 EA. 8' [2,43m] TIP-2 CABLE HPN 814-096000-017)

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS
ABR 05
MANOEL FEIO – IEF

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OIEF-013-01

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 22/03/2023	
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —	
—0S—0IEF—013—01	SUBST./REF.: —	

DIP SWITCH DE CONFIGURAÇÃO (INTERNO DO EQUIPAMENTO)

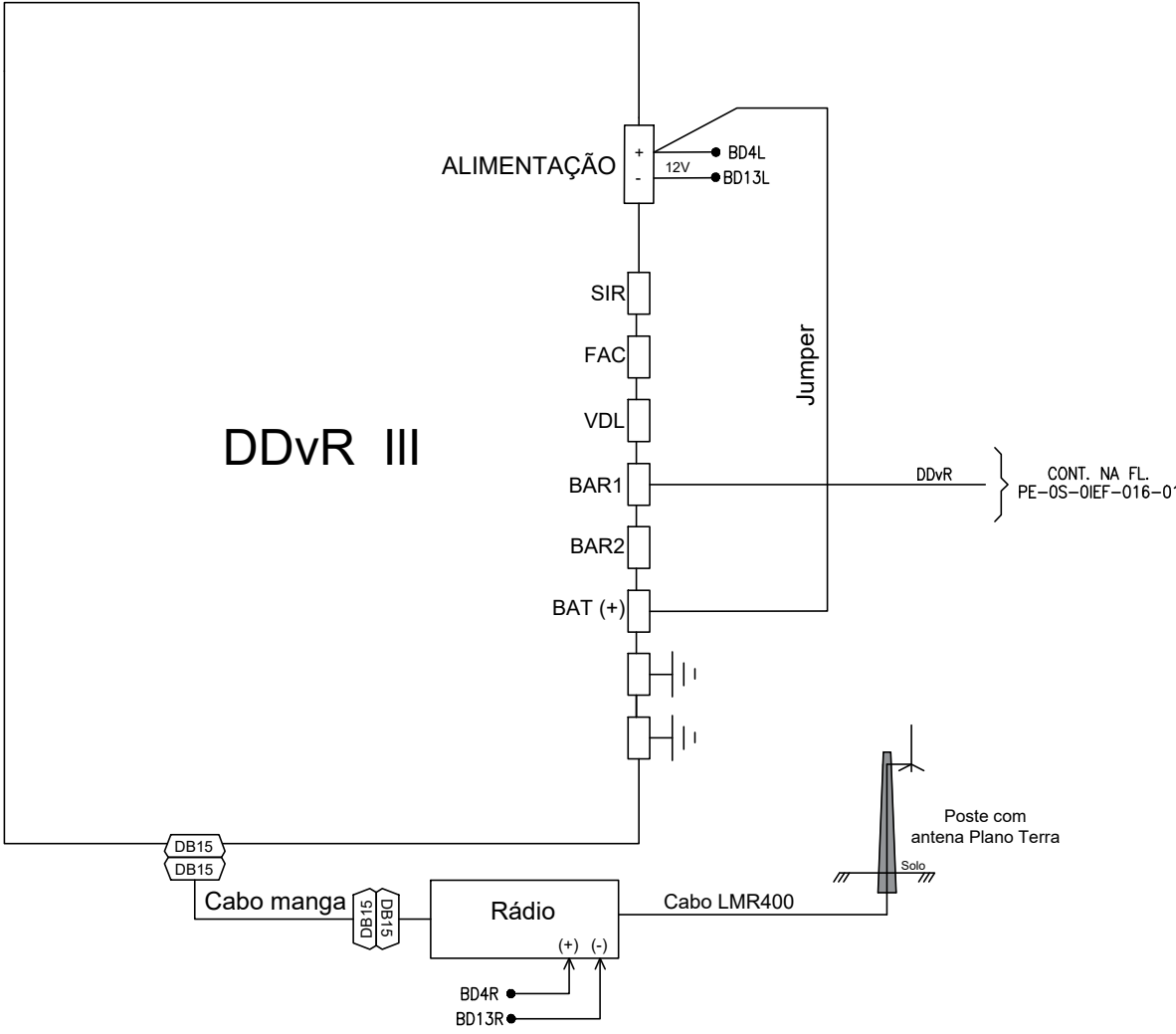


- 1- ON= DET. QUEDA BARREIRA/ OFF= DET. DE DESCARRILHAMENTO
2- ON= VANDALISMO DESATIVADO/ OFF= VANDALISMO ATIVADO
3- ON= FALTA AC DESATIVADO/ OFF= FALTA AC ATIVADO
4- ON= 5 CANAIS/ OFF= 3 CANAIS
5- ON= 2 BARRAS/ OFF= 1 BARRA
6- ON= SIRENE HABILITADA/ OFF= SIRENE DESABILITADA

SIR- Saída para acionamento de sirene externa
FAC- Entrada sensor de falta de AC
VDL- Entrada sensor de vandalismo
BAR1- Entrada para barra 1 de descarrilhamento (ligação direta na barra)- Não necessita de sensor
BAR2- Entrada para barra 2 de descarrilhamento (ligação direta na barra)- Não necessita de sensor
BAT- Entrada para monitorar a tensão da bateria do detetor

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1- A única entrada de alimentação é de 12V
2- Se não tiver FAC e ou VDL, basta configurar por DIP SWITCH internamente (não necessita de jumper externo)
3- Usar 1 barra ou 2 barras para descarrilhamento, também é configurado pela DIP SWITCH
4- O valor da tensão da bateria é informado por áudio quando feito um Call Alert.

DADOS DO RÁDIO					
REPETIDORA XXXX	DISPLAY RÁDIO	RÁDIO TX	RAN	INDIVIDUAL LIST ID	TALKGROUP ID
XXXX	TT XX INV	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	TT XX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	MAN	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
FREQUÊNCIA DE AJUSTE DA ANTENA = 160MHz					
POTENCIA TX RÁDIO = 40W - REFLETIDA > 2W					



OBSERVAÇÕES:
1. (x)x1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DE CONFIGURAÇÕES DO RÁDIO COM A IMPLANTAÇÃO

ANOTAÇÕES

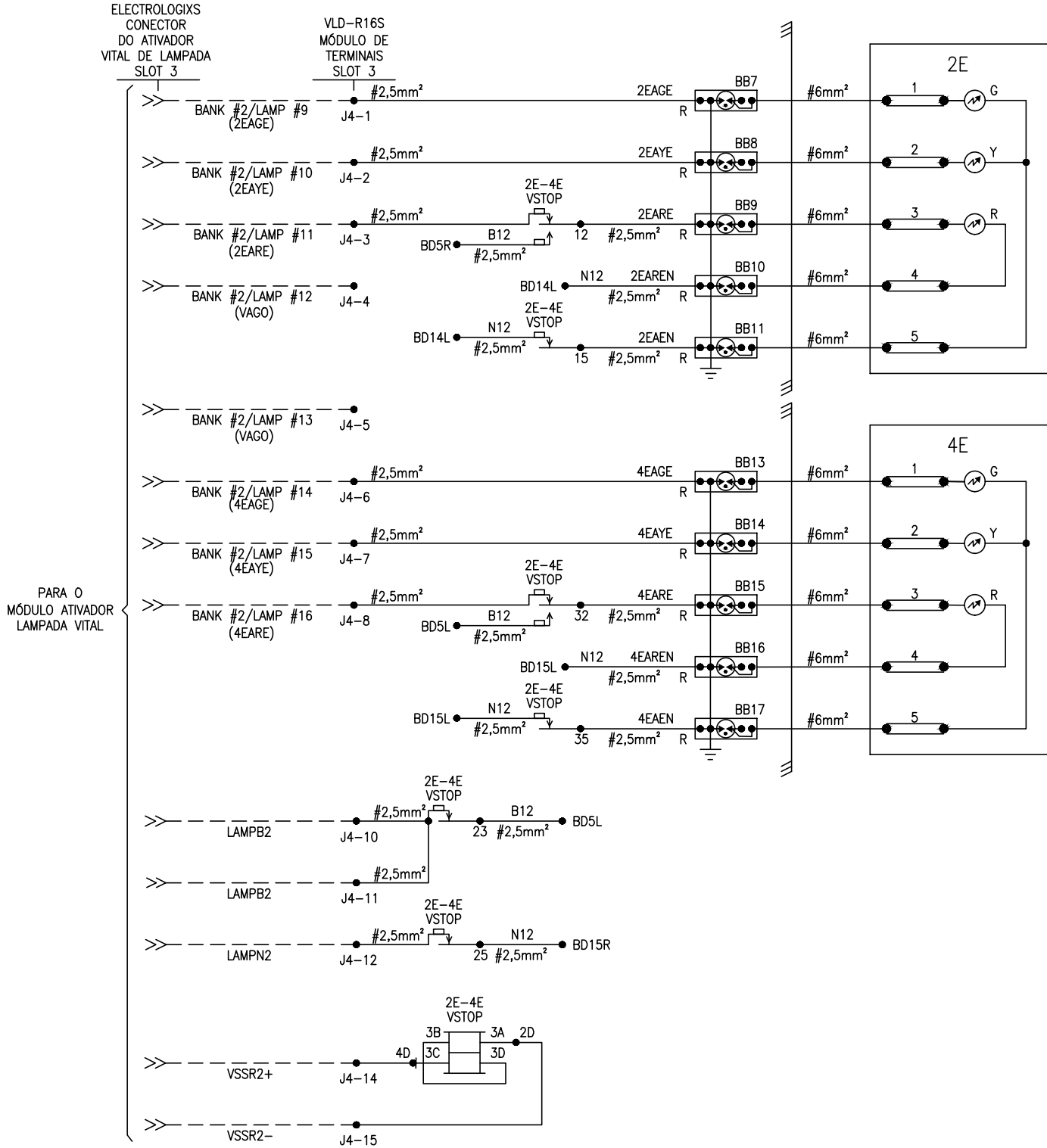
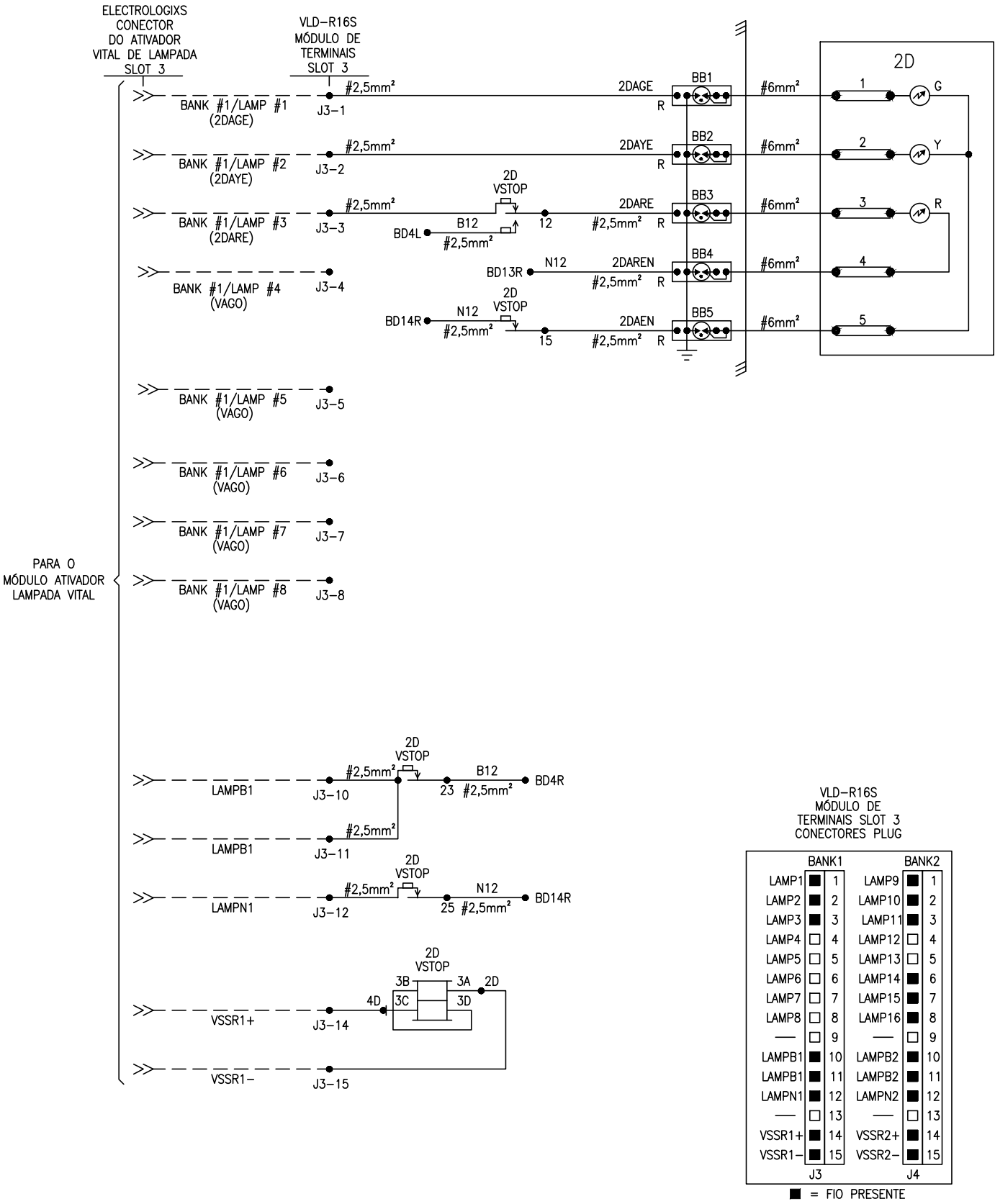
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
DIAGRAMA DO DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO VIA RÁDIO
ABR 05
MANOEL FEIO - IEF

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023

FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 22/03/2023
-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: - FORMATO: A3
Nº ARQUIVO MRS:	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA:
PE-0S-0IEF-014-01	SUBST./REF.: -	



OBSERVAÇÕES:

1. = SUPRESSOR HÍBRIDO
2. --- = CONEXÃO INTERNAL
3. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

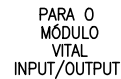
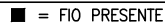
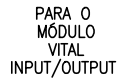
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TITULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DOS SINAIS 2D, 2E E 4E
ABR 05
MANOEL FEIO – IEF

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023

—	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 22/03/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA:	
Nº ARQUIVO MRS:	PE—0S—0IEF—015—01		SUBST./REF.:



1. ---- = CONEXÃO INTERNAL
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUNADO INDICADO.

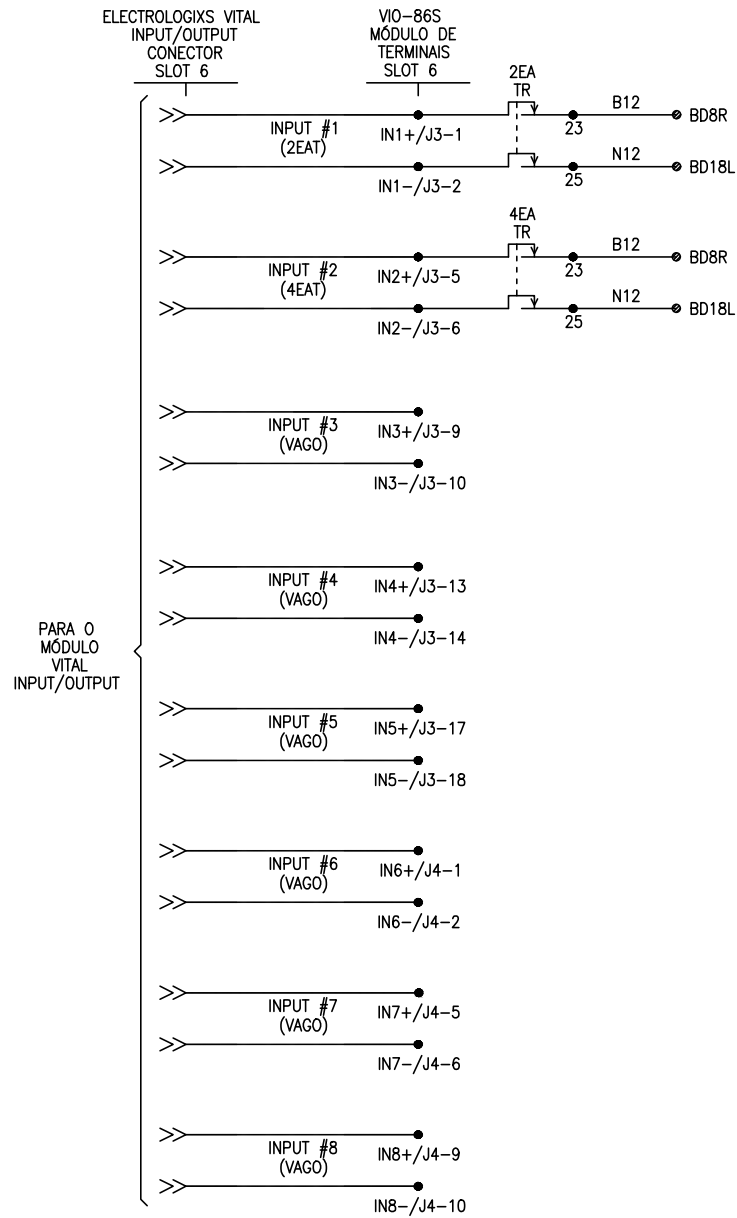
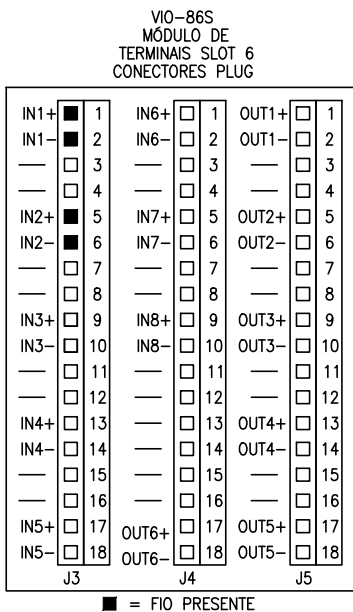
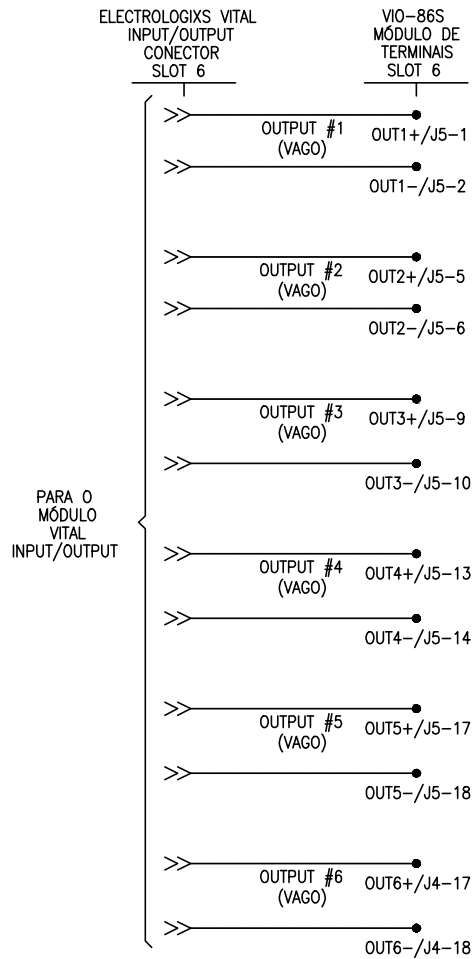
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



LINHA DE SÃO PAULO
I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 5
ABR 05
MANOEL FEIO - IEF

Nº ARQUIVO MRS: **PE-OS-0IEF-016-01**



OBSERVAÇÕES:
1. ---- = CONEXÃO INTERNAL
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUNADO INDICADO.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 6
ABR 05
MANOEL FEIO – IEF

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

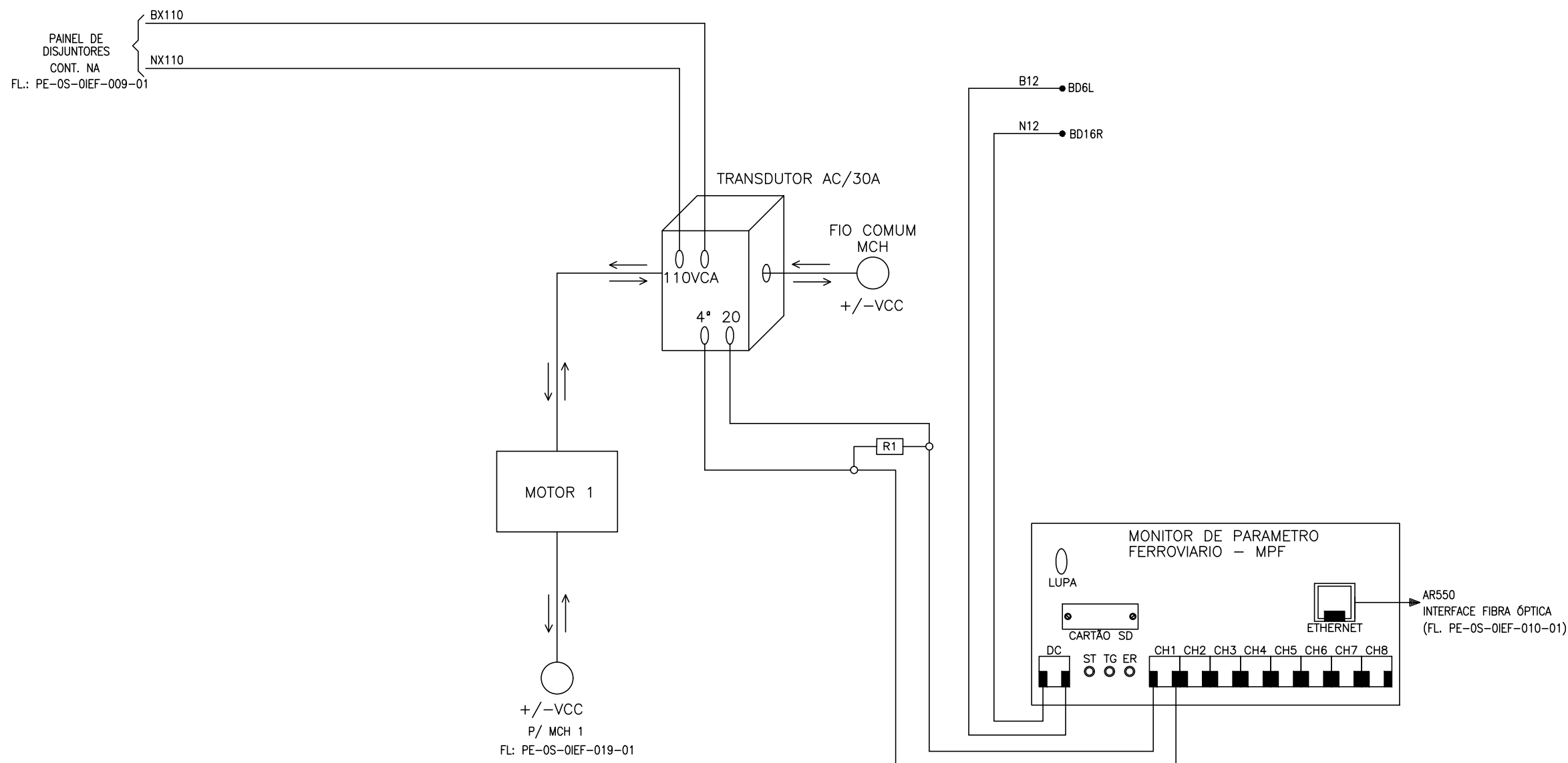
ENG.RESP.: HAROLDO ENNES
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO
PE-OS-0IEF-017-01

DATA: 22/03/2023

ESCALA: - FORMATO: A3

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

1. R1= RESISTOR 150R -1/8W DE PRECISÃO
2. TRANSDUTOR AC +/- 30A/4-20mA
3. IP=XXX.XXX.XXX.XXX
GTW=XXX.XXX.XXX.XXX
MASK=XXX.XXX.XXX.XXX
4. INFORMAÇÕES SÉRIAS ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APÓS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS CEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
DIAGRAMA TRANSDUTOR/MPF - 1 CANAL
ABR 05
MANOEL FEIO - IEF

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

PE-0S-0IEF-018-01

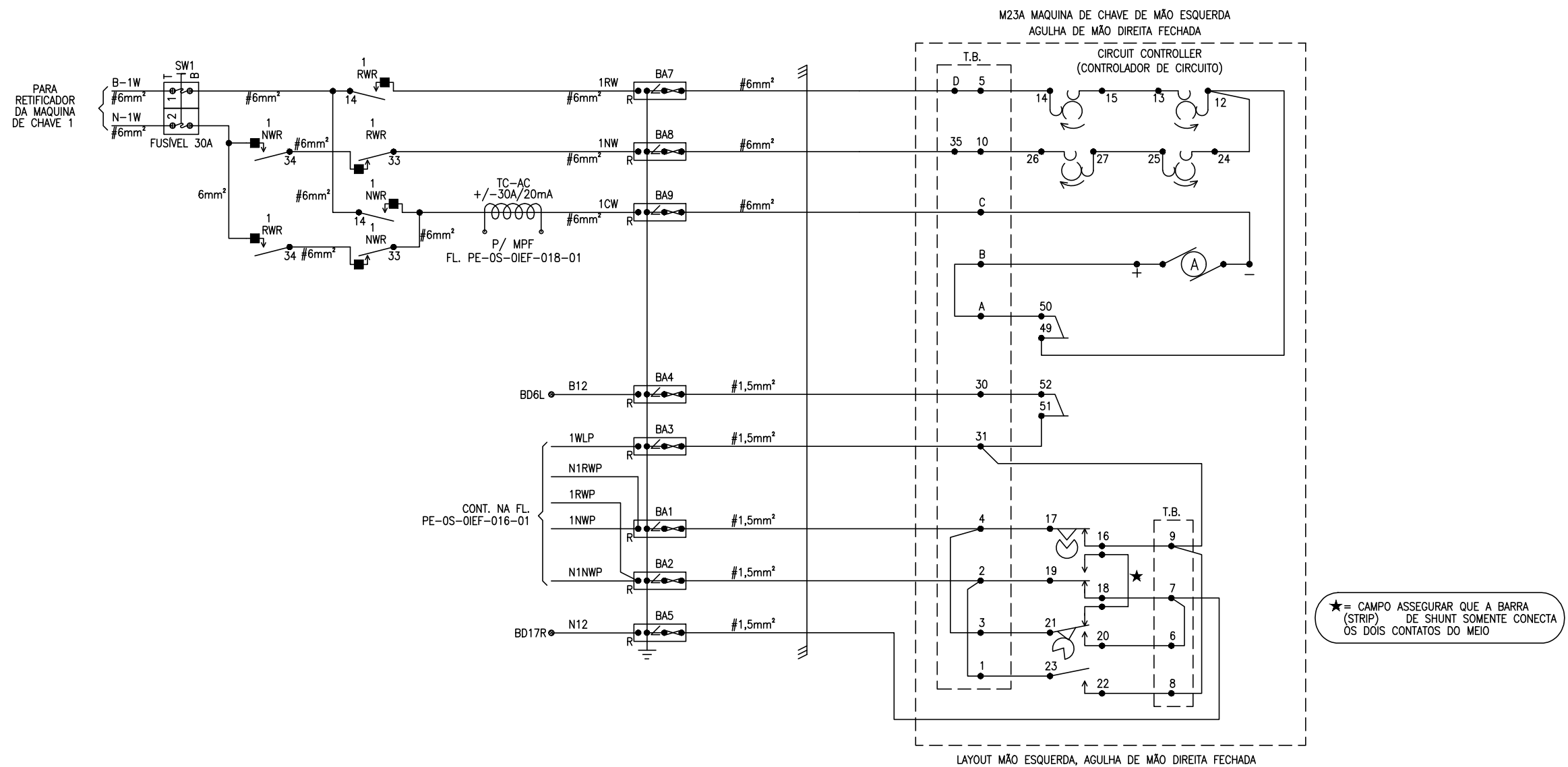
DATA: 22/03/2023

ESCALA: -

FORMATO: A3

REV./DATA: -

SUBST./REF.:



OBSERVAÇÕES:

1. $\angle$ = SUPRESSOR

2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 1
ABR 05
MANOEL FEIO — IEF

FIRMA CONTRATADA:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA: 22/03/2023

PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA
--------	----------------

ESCALA:	—	FORMATO:	A3
---------	---	----------	----

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

REV./DATA: -

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OIEF-019-01

SUBST./REF.: -

ATENÇÃO:

ESSA PLANTA SERÁ ATUALIZADA DEPOIS DA ELABORAÇÃO DO SOFTWARE DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
LAYOUT DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL
ABR 05
MANOEL FEIO – IEF

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

DATA: 22/03/2023

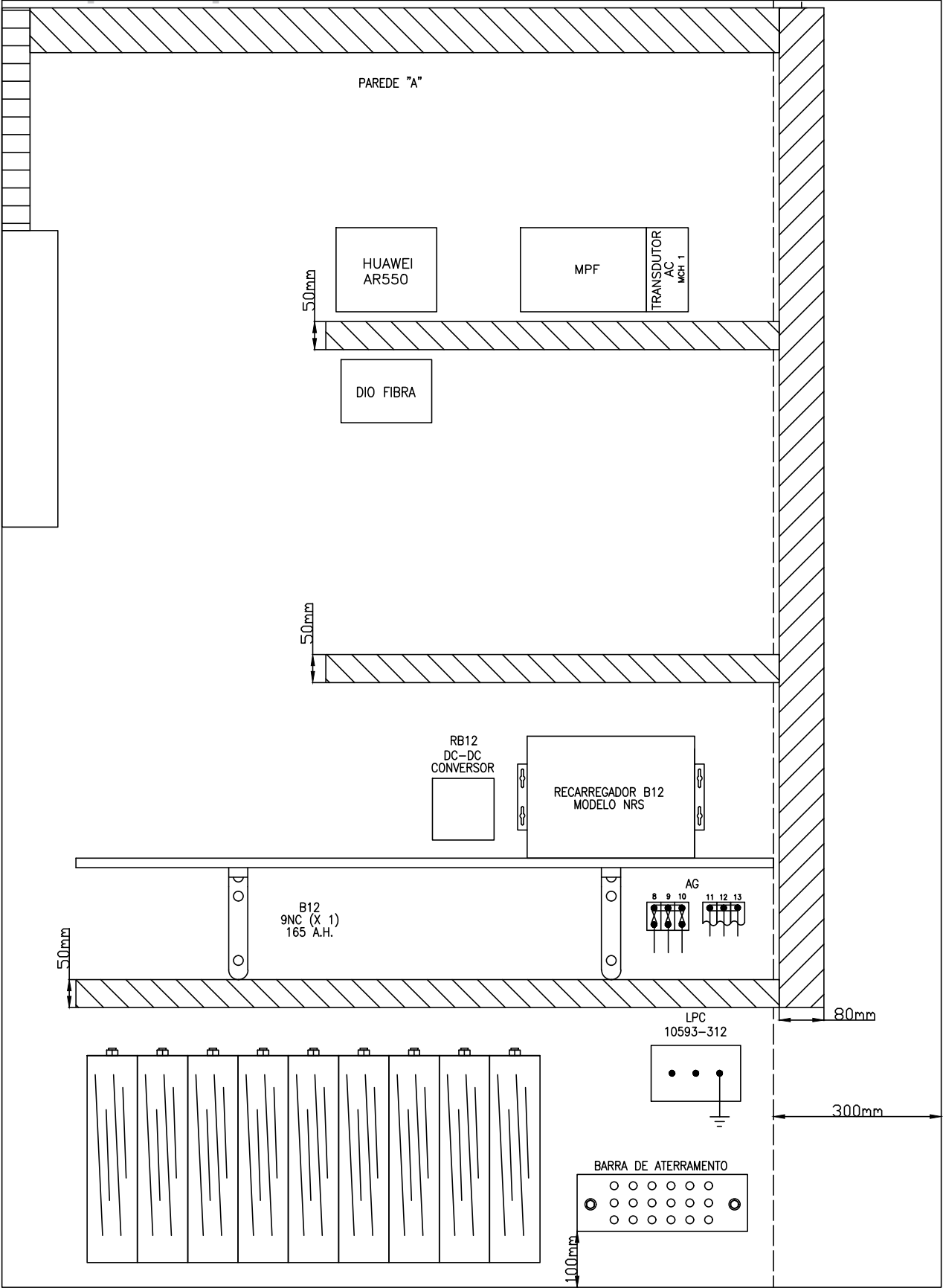
ESCALA: -

FORMATO: A3

REV./DATA: -

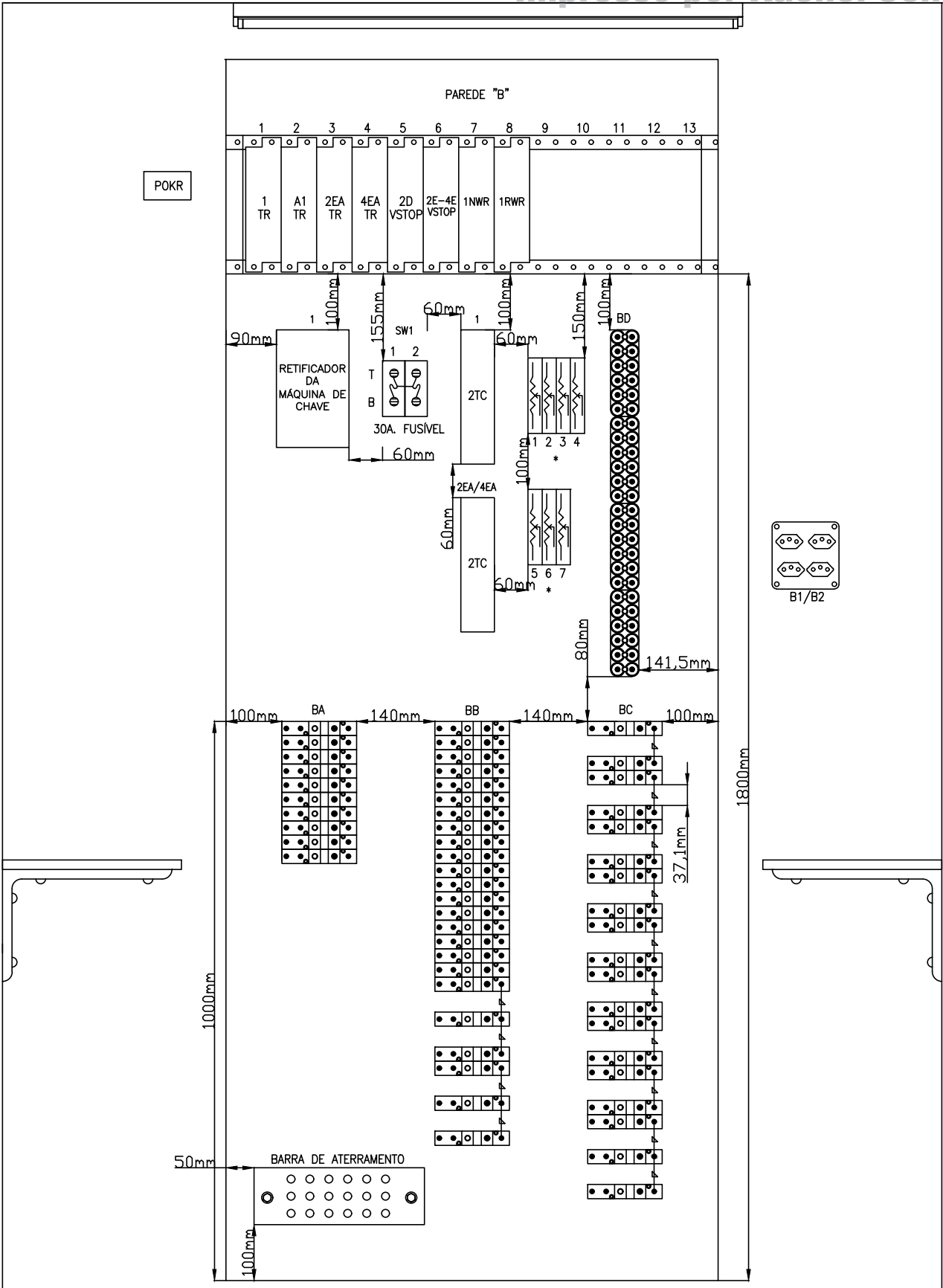
SUBST./REF.: -

PE-0S-OIEF-020-01



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO						
					ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "A"						
					ABR 05						
					MANOEL FEIO – IEF						
					CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 22/03/2023
ELABORADOR: HYGOR TEODORO		22/03/2023		FIRMA CONTRATADA: -		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: 1:10		FORMATO: A3	
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA		27/03/2023				DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: -			
APROVADOR: MARCOS REINH		05/05/2023				Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-OIEF-021-01				SUBST./REF.: -	



1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11
1TR	A1TR	2EATR	4EATR	2DVSTOP	2E-4EVSTOP	1NWR	1RWR			
▼ ▼ ▼ ∧ ▼ ∧ ▼ - ▼ ∧ - ∧	▼ ▼ ▼ ∧ ▼ ∧ ▼ - ▼ ∧ - ∧	▼ ▼ ▼ ∧ ▼ ∧ ▼ - ▼ ∧ - ∧	▼ ▼ ▼ ∧ ▼ ∧ ▼ - ▼ ∧ - ∧	▼ ▼ ▼ ∧ ▼ ∧ ▼ - ▼ ▲ - ▲	▼ ▼ ▼ ∧ ▼ ∧ ▼ - ▼ ▲ - ▲	▼ - ▼ ▲ - ▲	▼ - ▼ ▲ - ▲			
A62-0120	A62-0120	A62-0120	A62-0120	A62-0311	A62-0311	A62-0429	A62-0429			

1/12	1/13

LEGENDA DE RELÉ

▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
∨ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
- = CALCANHAR
∧ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETTRAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO
B49	A62-0429	400520	A
B44	A62-0311	400022	B
B42	A62-0120	400510	B

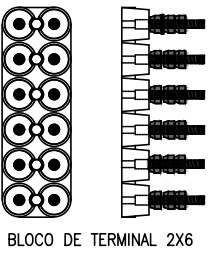
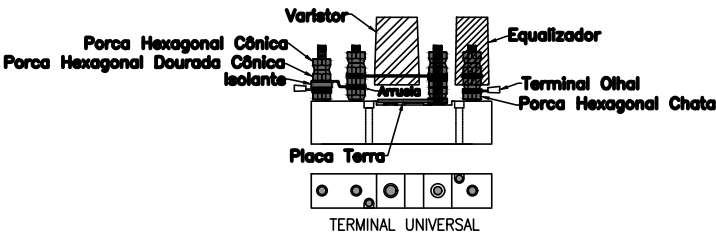
RESISTORES DE CDV

*1 1TB RES (5 Ω)
*2 1RB RES (5 Ω)
*3 A1RB RES (5 Ω)
*4 2EATB RES (5 Ω)
*5 4EATB RES (5 Ω)
*6 2EARB RES (5 Ω)
*7 4EARB RES (5 Ω)

VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS					
3	2	1	6		
∨	∨	5	-	5	
-	-	4	∧	∨	4
-	-	3	∨	-	3
∧	∧	2	-	∨	2
		1	∧	∧	1
A			B		

POKR		
9	F	11
10		12

KHAU-17A12-120
27E166 MONTADO NA PAREDE



OBSERVAÇÕES:

1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "B"
ABR 05
MANOEL FEIO – IEF

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

PE-0S-OIEF-022-01

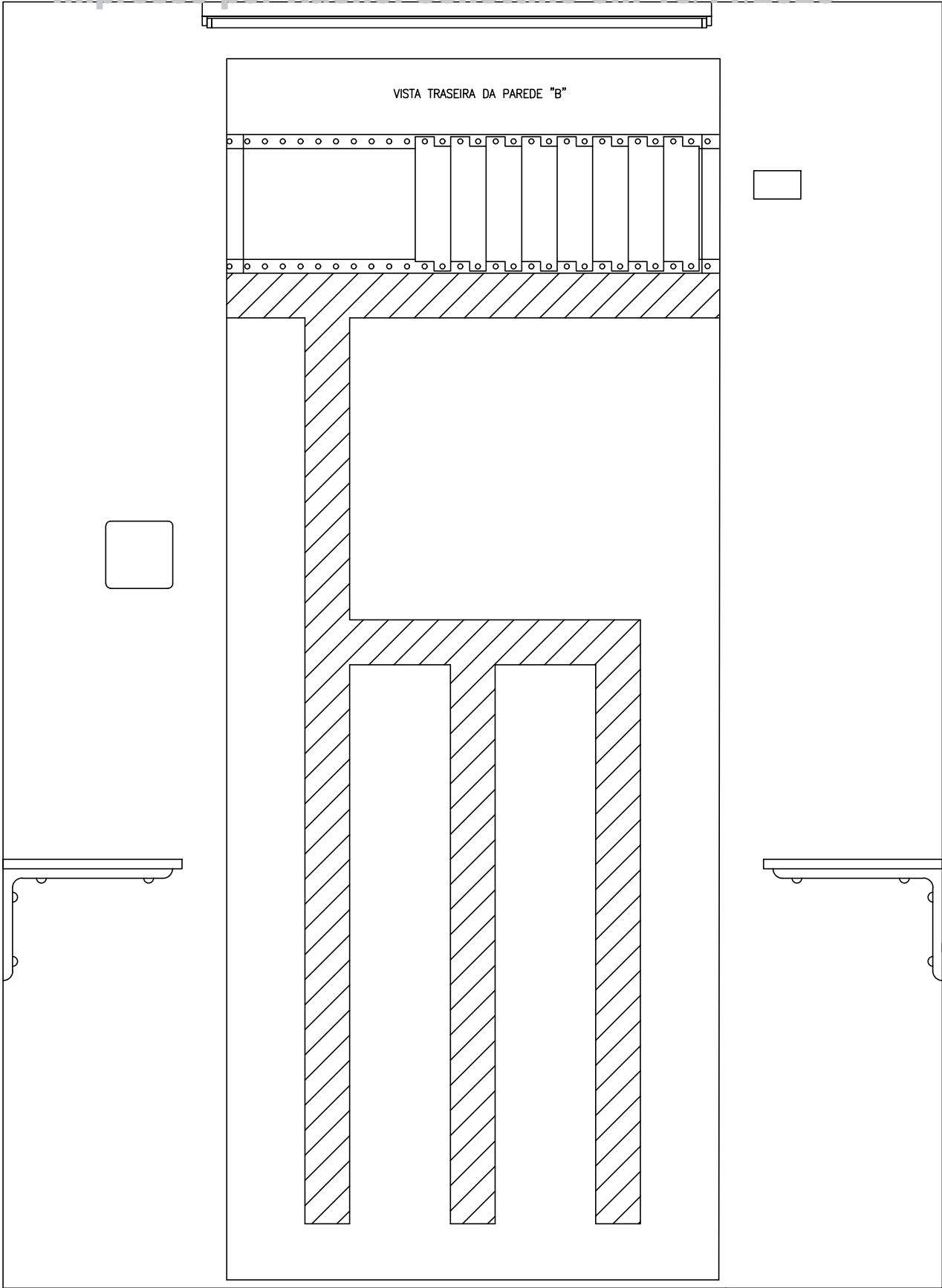
DATA: **22/03/2023**

ESCALA: **1:10**

FORMATO: **A3**

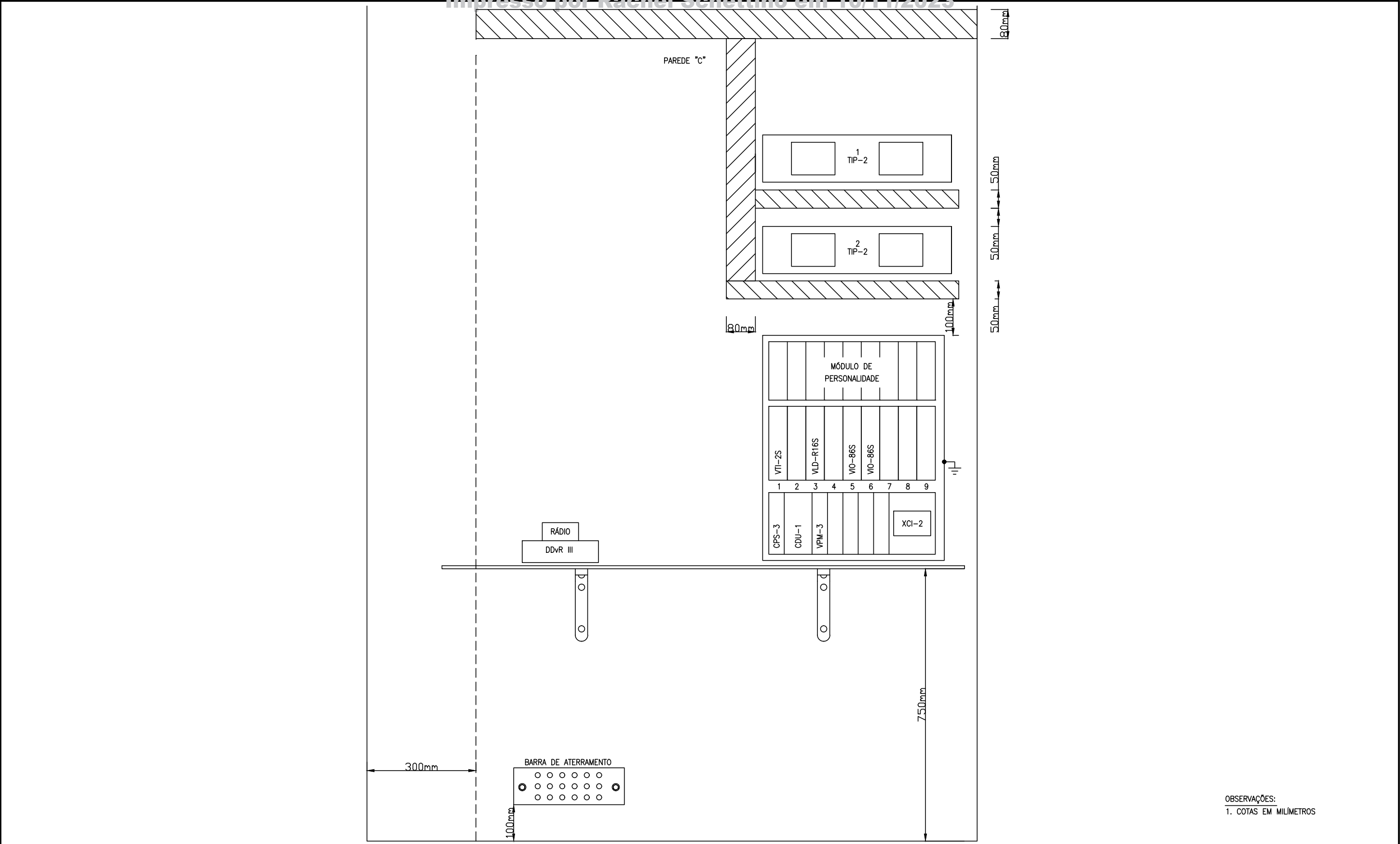
REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



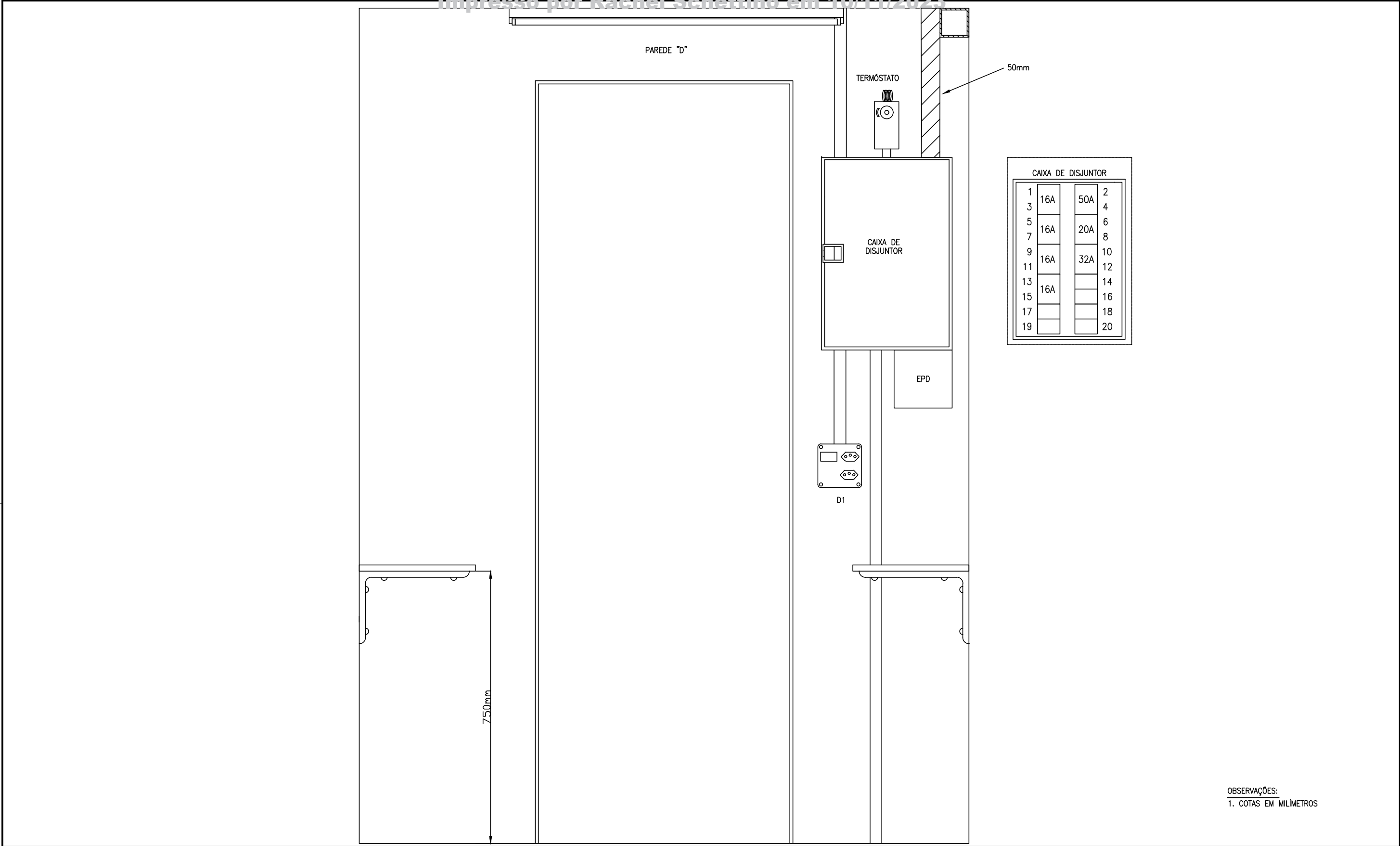
OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			 Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B" ABR 05 MANOEL FEIO – IEF								
					FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 22/03/2023				
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA		-		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: 1:10		FORMATO: A3	
		ELABORADOR: HYGOR TEODORO		22/03/2023				DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: -			
		REVISOR: MÁRCIO MOREIRA		27/03/2023									
APROVADOR: MÁRCIO MOREIRA		05/05/2023		N° ARQUIVO MRS: PE-0S-OIEF-023-01						SUBST./REF.: -			



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "C" ABR 05 MANOEL FEIO – IEF		
				ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		
				PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		
				DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		
				N° ARQUIVO MRS: PE-0S-OIEF-024-01		
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	DATA: 22/03/2023		
		ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023	ESCALA: 1:10		FORMATO: A3
		REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023	REV./DATA: -		
		APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023	SUBST./REF.: -		



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "D"
ABR 05
MANOEL FEIO – IEF

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

PE-OS-OIEF-025-01

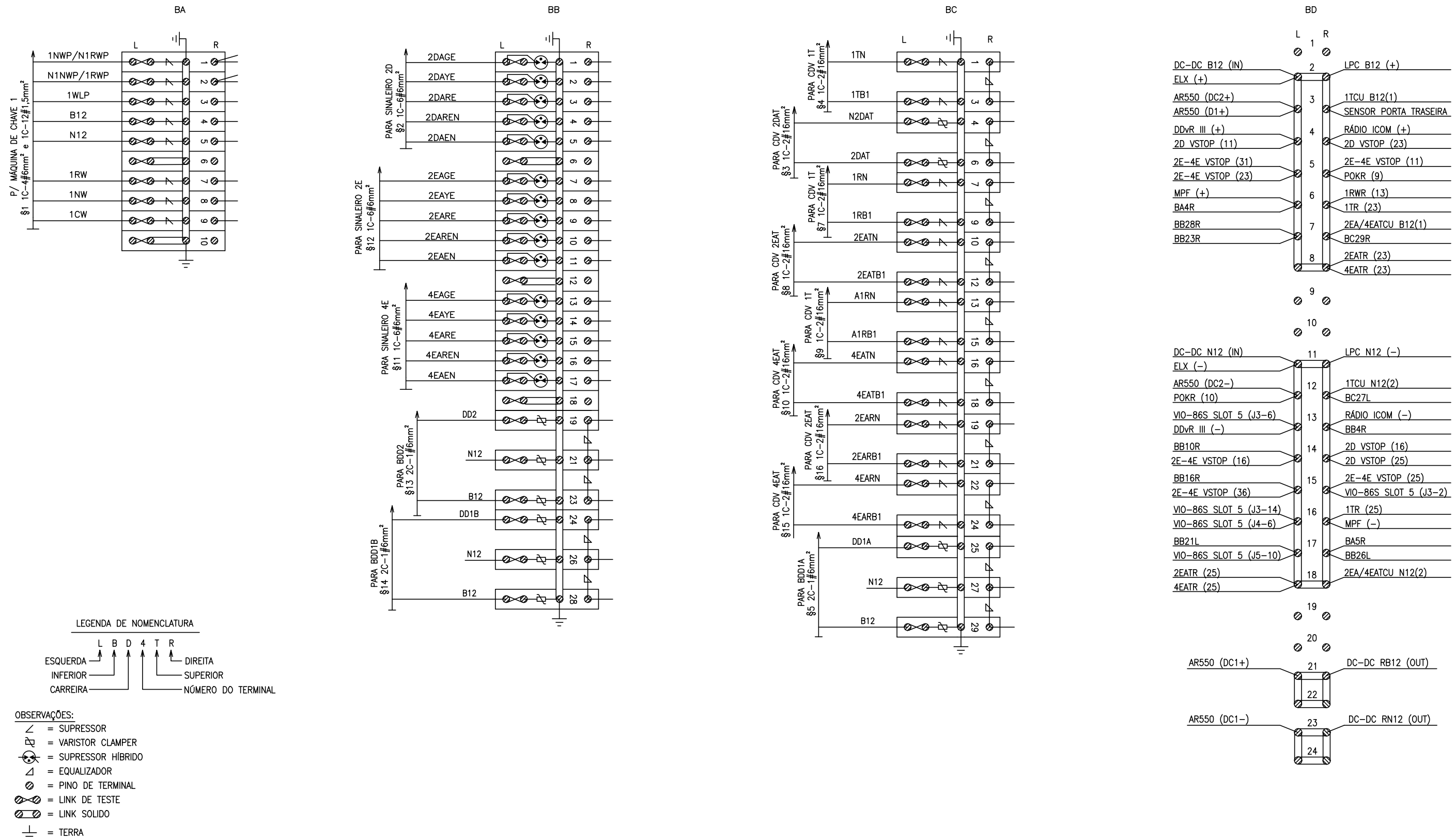
DATA: **22/03/2023**

ESCALA: **1:10**

FORMATO: **A3**

REV./DATA: **-**

SUBST./REF.: **-**



ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]
ABR 05
MANOEL FEIO – IEF

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	27/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	05/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-OIEF-026-01

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

DATA: 22/03/2023

ESCALA: — FORMATO: A3

REV./DATA: —

SUBST./REF.: —